

**T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ**

BSM 498 BİTİRME ÇALIŞMASI

YAPAY ZEKA İLE HİSSE SENEDİ ANALİZİ

**G211210048 – Hatice TURAN
G211210049 – Kürşad Eren Maden**

**Fakülte Anabilim Dalı : BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Tez Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Can YÜZKOLLAR**

2024-2025 Bahar Dönem

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1. GİRİŞ	2
1.1 Projeye Genel Bakış	2
1.2 Proje Amacı ve Önemi	2
 BÖLÜM 2. KULLANILAN TEKNOLOJİLER VE ARAÇLAR	3
2.1 Veri Toplama ve İşleme	3
2.2 Görüntü İşleme ve Yapay Zeka	3
2.3 Web Arayüzü ve Grafik Görselleştirme	3
2.4 Veri Kaydı ve Otomasyon	3
 BÖLÜM 3. PROJE DETAYLARI	4
3.1 Proje Maliyeti	4
3.2 Sistem Mimarisi ve Akış Şeması	4
3.3 Veri İşleme ve Analiz Süreci	4
3.4 Yazılımın Özellikleri ve Avantajları	4
 BÖLÜM 4. GELİŞTİRME AŞAMASI VE GELECEK PLANLARI	5
4.1 Mevcut Durum ve Yapılan Çalışmalar	5
4.2 Gelecekteki Geliştirme Önerileri	5
 BÖLÜM 5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME	6
 KAYNAKLAR	7

BÖLÜM 1. GİRİŞ

1.1 Projeye Genel Bakış

Bu projede, yapay zeka destekli görüntü işleme teknikleri kullanılarak, hisse senedi grafiği analizi yapabilen bir yazılım geliştirilmesi hedeflenmektedir. Yazılım, Amerikan borsasında işlem gören şirketlerin hisse senedi verilerini polygon.io üzerinden çekmekte; elde edilen veriler üzerinden grafik oluşturulması ve analiz işlemlerini gerçekleştirmektedir. Temel modüllerin entegrasyonu, projenin başlangıç aşamasında tamamlanmıştır.

1.2 Proje Amacı ve Önemi

Finansal piyasalarda yatırım kararlarının desteklenebilmesi için hızlı ve doğru analizler büyük önem taşımaktadır. Bu proje ile amaçlanan; geleneksel teknik analiz yöntemlerine ek olarak, yapay zeka ve görüntü işleme algoritmaları kullanılarak, hisse senedi grafikleri üzerinden trend ve desen analizi yapabilecek, böylece yatırımcılara karar destek mekanizmaları sunabilecek bir sistem geliştirmektir. Projenin ücretsiz olarak sunulması, geniş kitleler tarafından erişilebilirliğini artırmaktadır.

BÖLÜM 2. KULLANILAN TEKNOLOJİLER VE ARAÇLAR

2.1 Veri Toplama ve İşleme

Python Programlama Dili: Projede, hisse senedi verilerinin çekilmesi ve işlenmesi amacıyla Python kullanılmıştır.

polygon.io API: Amerikan borsasında işlem gören şirketlerin güncel verileri, polygon.io aracılığıyla alınarak main.py dosyasında toplanmaktadır.

2.2 Görüntü İşleme ve Yapay Zeka

Otomatik olarak, çekilen bir haftalık hisse senedi grafiğinin ekran görüntüsü alınarak, analiz için kullanılmaktadır.

Görüntü işleme teknikleri ve yapay zeka algoritmaları, grafik üzerinde bulunan desen, trend ve olası yatırım fırsatlarını tespit etmek amacıyla geliştirilmektedir.

2.3 Web Arayüzü ve Grafik Görselleştirme

React Framework: Kullanıcıya modern ve etkileşimli bir deneyim sunmak amacıyla web sitesi React kullanılarak geliştirilmiştir.

Lightweight-Charts Kütüphanesi: TradingView'in GitHub üzerinden erişilebilen lightweight-charts kütüphanesi kullanılarak hisse senedi grafikleri oluşturulmaktadır.

Web sitesinde, grafikler üzerinden kullanıcıya veriler aktarılırken, aynı zamanda görsel analiz yapımı desteklenmektedir.

2.4 Veri Kaydı ve Otomasyon

Projede, çekilen veriler ile elde edilen grafik görüntüleri otomatik olarak CSV dosyalarına kaydedilmektedir.

Sistemde, yalnızca mevcut haftanın verileri değil; bir hafta ve bir ay sonraki kapanış değerleri de saklanarak ileri dönem analizlerine imkan sağlanmaktadır.

BÖLÜM 3. PROJE DETAYLARI

3.1 Proje Maliyeti

Polygon.io

- Indices Basic : Ücretsiz
- Indices Starter : \$39
- Indices Advanced : \$79

React Framework

- Ücretsiz

TradingView Lightweight-Charts:

- Ücretsiz

3.2 Sistem Mimarisi ve Akış Şeması

Yazılımın çalışma mantığı aşağıdaki adımlarla özetlenebilir:

- **Veri Çekme:** Polygon.io API üzerinden, Python ile hisse senedi verileri main.py dosyası içerisinde çekilir.
- **Görüntü İşleme:** Çekilen veriler kullanılarak bir haftalık grafik oluşturulur ve bu grafik otomatik olarak ekran görüntüsüne alınır.
- **Veri Görselleştirme:** Oluşturulan grafik, React tabanlı web arayüzünde, lightweight-charts kütüphanesi yardımıyla sunulur.
- **Otomatik Veri Kaydı:** Hem grafik görüntüsü hem de gelecek dönem (1 hafta ve 1 ay sonrası) kapanış değerleri CSV dosyalarına kaydedilir.

3.3 Veri İşleme ve Analiz Süreci

- Python ile gerçekleştirilen veri toplama süreci sonucunda elde edilen veriler, önce ön işleme tabi tutulmaktadır.
- Grafik oluşturma aşamasında, verilerin doğru zaman aralıklarında gruplanması ve görselleştirilmesi sağlanmaktadır.
- Yapay zeka algoritmaları, otomatik alınan grafik görüntüleri üzerinden, teknik analizde önemli olabilecek formasyonları ve trendleri saptamak üzere çalışmaktadır.

3.4 Yazılımın Özellikleri ve Avantajları

- **Kullanıcı Dostu Arayüz:** React frameworkü ile geliştirilen web sitesi, modern ve interaktif bir kullanıcı deneyimi sunar.
- **Ücretsiz Erişim:** Projede kullanılan tüm hizmetler, herhangi bir abonelik ücreti ödmeden kullanılabilir.
- **Otomatik Veri Kaydı:** Grafik görüntüsünün çekilmesi ile birlikte, gelecek dönemlere yönelik kapanış değerleri de otomatik olarak kaydedilir.
- **Yapay Zeka Destekli Analiz:** Görüntü işleme teknikleri ve yapay zeka algoritmaları sayesinde, grafikler üzerindeki kritik trendler ve desenler anlık olarak tespit edilebilmektedir.

4. GELİŞTİRME AŞAMASI VE GELECEK PLANLARI

4.1 Mevcut Durum ve Yapılan Çalışmalar

- Python kullanılarak, polygon.io üzerinden hisse senedi verilerinin çekilmesi başarıyla gerçekleştirildi.
- main.py dosyası üzerinden veriler toplanıp işlenmekte; böylece temel veri akışı sağlanmıştır.
- React tabanlı web sitesi üzerinde, lightweight-charts kütüphanesi ile grafikler oluşturularak kullanıcıya sunulmuştur.
- Otomatik ekran görüntüsü alma ve CSV dosyasına veri kaydetme işlemleri entegre edilmiştir.

4.2 Gelecekteki Geliştirme Önerileri

- **Yapay Zeka Algoritmalarının Geliştirilmesi:** Görüntü işleme tekniklerinin ve yapay zeka modellemelerinin optimize edilerek, grafik analizi doğruluğunun artırılması.
- **Ek Modüllerin Entegrasyonu:** Kullanıcıların daha detaylı veri analizleri yapabilmesi için ek raporlama ve interaktif analiz araçlarının geliştirilmesi.
- **Gerçek Zamanlı Veri İşleme:** Anlık veri akışının sağlanması için gerçek zamanlı veri işleme altyapısının kurulması.
- **Pazarın Genişletilmesi:** Sadece Amerikan borsası ile sınırlı kalmayıp, diğer global piyasalara yönelik analiz imkanı tanınması.

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Geliştirilmekte olan "Yapay Zeka ile Görüntü İşleme Kullanarak Hisse Senedi Grafiği Analizi Yapan Yazılım" projesi, finansal piyasalarda yatırımcıların daha bilinçli kararlar alabilmesi için yenilikçi bir yaklaşım sunmaktadır. Başlangıç aşamasında temel veri çekme, grafik oluşturma ve otomatik veri kaydı modülleri hayata geçirilmiş; ileri aşamalarda yapay zeka destekli görüntü işleme algoritmalarının ve interaktif analiz araçlarının eklenmesi planlanmaktadır. Ücretsiz olarak sunulan bu sistem, geniş yatırımcı kitlesine ulaşarak, finansal analizlerin daha objektif ve hızlı gerçekleştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- polygon.io
- React Framework: <https://reactjs.org/>
- TradingView Lightweight-Charts: <https://github.com/tradingview/lightweight-charts>